复旦大学计算机科学技术学院

2022~2023 学年第一学期期末考试试卷

B 卷 **时间 2023 年 2 月 25 日**

课程名称： 集合与图论 **课程代码：** COMP130149.01 COMP130149.03 COMP130149h.01

开课院系： 计算机科学技术学院 **考试形式：闭卷**

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总分
得分										

一、判断下列结论是否正确，并说明理由（正确的请证明，错误的请举出反例）。（每小题 5 分，其中判断正误 1 分，说明理由 4 分；共 20 分）

(1) 简单图的度序列为{2, 2, 2, 3, 3, 4}，符合该条件的图是否是二分图？

（ ）

（装订线内不要答题）

(2) 一次舞会，共有 n 位男生和 n 位女生参加。已知每位男生至少认识两位女生，而每位女生至多认识两位男生，则能将男生和女生分配为 n 对，使得每对中的男生和女生彼此认识。

（　　）

(3) 设 $f: X \to Y$ 是函数，$A \subseteq X$，$B \subseteq X$，则 $f(A)-f(B) \subseteq f(A-B)$。

（　　）

(4) 如果一个无向图的每一条边确定一个方向，使得所得到的有向图是强连通的，则称该无向图是可定向的。欧拉图是可定向的。

（　　）

二、设 A 是有限集，对于 A 的幂集 $P(A)$，证明$|P(A)|=2^{|A|}$。　（10 分）

三、证明在简单平面图 G 中， f 和 n 分别表示该图的面数和结点数，

(1) 如果 $n\geq 3$，则 $f\leq 2n-4$。

(2) G 中结点最小的度 $\delta(G)=4$，则 G 中至少有 6 个结点的度数小于等于 5。

（12 分，每题 6 分）

四、Catalan 数列是序列 $C_0, C_1, \ldots, C_n, \ldots$ ；其中 $C_0=1$，$C_1=1$，以及 $C_n=C_0C_{n-1}+C_1C_{n-2}+\ldots+C_{n-1}C_0$，$n\geq 2$。Catalan 数列是一个常出现在各种计数列。例如，C_n 是具有 n 个节点二叉树的个数，请证明。（12 分）

五、在一棵二叉树中，如果所有分支结点都存在左子树和右子树，并且所有叶子都在同一层上，这样的二叉树称为完美二叉树。证明：一棵层数为 k 的完美二叉树，总节点数为 2^k-1。（共 12 分）

六、设图G的顶点数为n，$\delta(G)>0$。则$\alpha_1(G)+\beta_1(G)=n$，其中$\alpha_1(G),\beta_1(G)$分别为G的边覆盖数与边独立数。　（12 分）

七、第一类 Stirling 数表示将 n 个不同元素放入 k 个环排列中的方式的数目，其中 $S(n,0)=0$，$S(1,1)=1$，证明：$S(n,k)=S(n-1,k-1)+(n-1)*S(n-1,k)$。（12 分）

八、设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是可列集，证明 $A_1 \times A_2 \times A_n$ 是可列集。（12 分）